

Université [Nom de l'université]

Bases de données non relationnelles

TP n°2 — MongoDB Agrégations et index

Travaux pratiques — Séance 5

Durée : 2 h
Prérequis : TP n°1

Livrable : tp2_aggregations.js + analyse explain()

1 Objectifs

- Construire des pipelines d'agrégation (`$match`, `$group`, `$lookup`).
- Créer et évaluer des index.
- Analyser les performances avec `explain()`.

2 Jeux de données

Collections `commandes` et `clients` (fournies sur Moodle) :

```
// commandes
{ "_id": ..., "client_id": ObjectId("..."), "date": ISODate(...),
  "lignes": [{ "sku": "PRD-001", "qte": 2, "prix_unitaire": 79.99 }],
  "statut": "livree", "montant_total": 159.98 }

// clients
{ "_id": ObjectId("..."), "nom": "Martin", "ville": "Lyon", "segment": "
  premium" }
```

3 Partie 1 — Pipeline d'agrégation (50 min)

1. Chiffre d'affaires total des commandes livree.
2. CA par `segment` client (jointure `$lookup` vers `clients`).
3. Top 3 clients par montant total dépensé.
4. Nombre de commandes par mois (extraire année-mois de `date`).
5. Panier moyen par ville du client.
6. Produits (`sku`) les plus vendus (somme des `qte` dans `lignes` — utiliser `$unwind`).

3.1 Exemple de structure attendue (question 3)

```
db.commandes.aggregate([
  { $match: { statut: "livree" } },
  { $group: { _id: "$client_id", total: { $sum: "$montant_total" } } },
  { $sort: { total: -1 } },
  { $limit: 3 }
])
```

4 Partie 2 — Index (40 min)

1. Créer un index composé `{ statut: 1, date: -1 }` sur `commandes`.
2. Exécuter `explain("executionStats")` sur la requête Q1 (CA commandes livrées).
3. Comparer avec et sans index (noter `totalDocsExamined` et `executionTimeMillis`).
4. Créer un index unique sur `clients.email` (si champ présent).
5. Rédiger 3 lignes : quand faut-il éviter de trop indexer ?

5 Partie 3 — Défi (30 min)

Pipeline retournant pour chaque `segment` :

- nombre de clients ;
- CA total ;
- nombre moyen de commandes par client.

6 Livrables

- `tp2_aggregations.js` commenté.
- Tableau comparatif `explain()` avec/sans index.

7 Grille d'évaluation

Critère	Points
Pipelines 1–6 corrects	/10
Index et <code>explain()</code>	/6
Défi Partie 3	/2
Clarté du rendu	/2
Total	/20